Géométrie : problèmes plus difficiles — problème 12.3.2.79

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Un tétraèdre $ABCD$ est inscrit dans une sphère de centre O et de rayon R. Les droites (AO), (BO), (CO), (DO) coupent les faces opposées en A_1, B_1, C_1, D_1. Montrer que

$$|AA_1| + |BB_1| + |CC_1| + |DD_1| \geq \frac{16}{3}R.$$